



Житомирський агротехнічний фаховий коледж · кафедра «Автомобільного транспорту»

Технологічний проєкт станції

Технічна експлуатація автомобілів

Змішана СТО · М1 / М3 / N1 / N2

Студент: Навчальний приклад

Група: —

ТЕА 0.5.0 · 2026-09-30

Комерційна СТО · проєктування нової станції

1. Завдання і режим

I-01 Програма

Комерційна СТО: потік замовлень

I-03 Склад потоку СТО

Змішаний потік · редаговані частки

I-02 Завдання

Проектування нової станції

I-04 Початковий профіль сервісу

СТО змішаного парку / автобусів і вантажних

Кількість постів і штат визначаються автоматично з програми та фондів часу. Для СТО частки замовлень автоматично зберігають суму 100%.

Зміна початкового профілю замінює місячну програму та календар. Числові норми праці, зазори і бюджети є навчальними припущеннями. Категорії транспортних засобів не задають єдиних габаритів автомобіля.

2. Вихідні дані

I-01 Студент

I-02 Група

I-03 Назва варіанта

Змішана СТО · M1 / M3 / N1 / N2

Входи нумеруються I-01, I-02... окремо в кожному розділі. Усі розділи відкриті. Результати нижче перераховуються після зміни поля.

Таблиця 2.1 — Категорії транспортних засобів і склад потоку

Категорія	Призначення / місця	Повна маса категорії	Частка замовлень, %
M1	Перевезення пасажирів Не більше 8 місць, крім водія; без місць для стояння	Окремої межі маси для M1 у ст. 4 не задано	I-04 40
M2	Перевезення пасажирів Понад 8 місць, крім водія	Не більше 5 т	I-05 0
M3	Перевезення пасажирів Понад 8 місць, крім водія	Понад 5 т	I-06 20
N1	Перевезення вантажів Не визначає категорію N	Не більше 3,5 т	I-07 25
N2	Перевезення вантажів Не визначає категорію N	Понад 3,5 т, але не більше 12 т	I-08 15
N3	Перевезення вантажів Не визначає категорію N	Понад 12 т	I-09 0

Категорії — ст. 4 Регламенту (ЄС) 2018/858 [19]. Повна маса включає автомобіль, пасажирів і вантаж. M2/M3 — понад 8 пасажирських місць, крім водія. Це класифікація; паспортні розміри задаються окремо.

Таблиця 2.2 — Трудомісткість одного звернення СТО, люд.-год (прийняті значення)

Категорія	Планове ТО	Механічний ремонт	Шинні роботи	Діагностичні замовлення
M1	I-10 2,5	I-11 4	I-12 2	I-13 2,2
M2	I-14 4	I-15 6	I-16 3	I-17 3,2
M3	I-18 5	I-19 8	I-20 4	I-21 4

Категорія	Планове ТО	Механічний ремонт	Шинні роботи	Діагностичні замовлення
N1	I-22 3	I-23 5	I-24 2,5	I-25 2,6
N2	I-26 4,5	I-27 7	I-28 3,5	I-29 3,6
N3	I-30 6	I-31 10	I-32 4,5	I-33 4,5

Таблиця 2.2 задає норму конкретного набору робіт для потоку СТО [21]. Це не норматив із класифікації автомобілів. Для АТП використовують періодичність і трудомісткість таблиці 2.4.

Таблиця 2.3 — Розрахункові автомобілі активних категорій

Категорія / модель	L, м	B, м	H, м	Повна маса, т	Макс. вісь, т
M1 I-34 Toyota Corolla 1.8 Hybrid Hatchback	I-35 4,37	I-36 1,79	I-37 1,435	I-38 1,82	I-39 1,1
M3 I-40 MAN Lion's City 12 E LE	I-41 12,2	I-42 2,55	I-43 3,32	I-44 20	I-45 13
N1 I-46 Ford Transit 350 L2 H2 FWD, 3,5 т	I-47 5,531	I-48 2,059	I-49 2,542	I-50 3,5	I-51 2,15
N2 I-52 Isuzu N75.190, розрахунковий кузов	I-53 6,7	I-54 2,5	I-55 3,5	I-56 7,5	I-57 5,6

M1. Габарити та повна маса — каталог Toyota; навантаження осі 1,1 т — прийняте для ескізу. [23]

M3. Габарити — технічний лист MAN. Проектна маса 20 т та вісь 13 т — припущення: уточніть за паспортом комплектації. [25]

N1. Габарити EcoBlue L2/H2; вибрано виконання 3,5 т. Ширина без дзеркал; вісь 2,15 т — проектне припущення. [26]

N2. Каталог підтверджує шасі 7,5 т. Габарит завершеного автомобіля та навантаження осі — прийнятий проектний конверт, не паспорт кузова. [27]

Таблиця 2.4 — Місячна програма СТО, звернень за видом робіт

Місяць	Планове ТО	Механічний ремонт	Шинні роботи	Діагностичні замовлення
1	I-58 44	I-59 32	I-60 14	I-61 26
2	I-62 46	I-63 34	I-64 16	I-65 28
3	I-66 52	I-67 38	I-68 34	I-69 32
4	I-70 56	I-71 42	I-72 56	I-73 34
5	I-74 58	I-75 44	I-76 30	I-77 36
6	I-78 56	I-79 42	I-80 19	I-81 34
7	I-82 54	I-83 40	I-84 18	I-85 32

Місяць	Планове ТО	Механічний ремонт	Шинні роботи	Діагностичні замовлення
8	I-86 54	I-87 42	I-88 19	I-89 34
9	I-90 58	I-91 44	I-92 32	I-93 36
10	I-94 60	I-95 46	I-96 61	I-97 38
11	I-98 54	I-99 42	I-100 53	I-101 34
12	I-102 46	I-103 36	I-104 22	I-105 30

I-106 Множник прогнозного попиту

1

Частки категорій однакові для кожного виду робіт і місяця. Звернення за видами не є кількістю унікальних автомобілів.

Таблиця 2.6 — Розподіл праці на посту та поза ним

Вид роботи	На посту, частка 0-1	Поза постом
Планове ТО	I-107 0,85	0,15
Механічний ремонт	I-108 0,6	0,4
Шинні роботи	I-109 0,9	0,1
Діагностичні замовлення	I-110 0,85	0,15

Поза постом виконують стендові/агрегатні роботи; цей час входить у потребу працівників. Числовий розподіл — прийняте припущення за методикою [20]. Основний шинний пост виконує демонтаж, монтаж і балансування. Геометрія коліс та ADAS тут не включені; для них є окрема вправа і потрібне додаткове оснащення.

Календар, персонал і геометрія

I-111 Робочих днів на рік

250

I-113 Змін на добу

2

I-115 Ефективна частка фонду працівника, 0-1

0,9

I-117 Очікування видачі, відкритих год

2

I-119 Працівників одночасно на посту

1

I-121 Торцевий запас, м

1,5

I-123 Мінімальний маневровий проїзд, м

6

I-112 Годин у зміні

8

I-114 Використання фонду поста, 0-1

0,85

I-116 Очікування перед роботою, відкритих год

2

I-118 Нерівномірність потоку

1,15

I-120 Бічний запас до автомобіля, м

1,2

I-122 Периферійний прохід, м

1,2

I-124 Глибина допоміжних приміщень, м

4

Вибір компонування

I-125 Компонування Розрахунковий вибір	I-126 Тип постів Порівняти всі типи
I-127 Довжина ТЗ для пріоритету проїзного поста, м 8	I-128 Мінімальна ширина групи постів без бічного проїзду, м 9

Порівнюються незалежні паралельні пости. Пріоритети: вписатися в заданий корпус; зменшити кількість тупикових постів для довгих ТЗ; мінімізувати площу. Поріг довжини — редаговане проєктне припущення, не вимога ДСТУ. Проїзний пост має окремий виїзд з протилежного торця; це не автоматично потокова лінія [36], [37].

Стіни, ворота та вікна

I-129 Товщина зовнішньої стіни, м 0,3	I-130 Товщина перегородки, м 0,12
I-131 Ширина воріт, м 4	I-132 Висота воріт, м 4,5
I-133 Ширина дверей, м 1	I-134 Ширина вікна, м 1,8
I-135 Висота вікна, м 1,5	I-136 Висота підвіконня, м 1,2
I-137 Орієнтовний крок вікон, м 6	

Прийняті розміри редагуються, це не нормативні мінімуми. Вікна розміщуються поза воротами й дверима. Геометрія постів відлічується від внутрішніх граней зовнішніх стін; їх товщина додається назовні. Символи прорізів — [33], інженерних підводів — [34], [35].

Оснащення і бюджет

I-138 Підйомник · легкі ТЗ Двостійковий MA STAR 6.5 · 6,5 т	I-139 Підйомник · важкі ТЗ 4 мобільні колони · 30 т
--	--

Таблиця 2.8 — Ціни комплектів обладнання (введений бюджет, грн)

Комплект	Ціна	Підстава технічних параметрів
МАНА MA STAR 6.5	I-140 420 000	6,5 т; ширина 4,192 м; 400 В; 8 кВт. Глибина символу 2 м — ескіз. Перевіряють точки підхоплення та основу. [28]
МАНА C_RGA 7.5 UC, комплект 4 колон	I-141 1 450 000	7,5 т на колону, 4 колони; 1,5 кВт/колону. Ширина шасі 1,15 м; довжина символу 1,4 м — ескіз. Перевіряють кожне колесо. [29]
Діагностичний візок: сканер, мультиметр	I-142 100 000	Склад за напрямом діагностування; габарит, потужність і бюджет — проєктні припущення. [15]
Шиномонтажний комплект для легких ТЗ	I-143 230 000	Два верстати: демонтаж/монтаж і балансування. Зона, електропотужність, бюджет та місцеве виконання — проєктні припущення; перевірити колеса. [12]
Шиномонтажний комплект для вантажних ТЗ	I-144 650 000	Проєктна специфікація для закупівлі: вантажний верстат, балансування, пристрій підймання коліс. Не паспорт конкретного виробу. [22]
Верстак з інструментальною шафою	I-145 40 000	Проєктне оснащення, 2 × 0,75 м; вартість — навчальний бюджет. [22]

Комплект	Ціна	Підстава технічних параметрів
Компресорна установка	I-146 160 000	Проектне місце 1,5 × 1 м; 7,5 кВт — припущення. Продуктивність визначити за споживачами та режимом роботи. [22]
Місцеве відведення вихлопних газів	I-147 60 000	Один комплект на пост; потужність і ціна — бюджетні припущення. Аеродинамічний розрахунок окремий. [22]

Усі ціни є редагованими навчальними бюджетами [31], не комерційними пропозиціями. Для мобільних колон ціна і потужність задані на комплект із чотирьох.

I-148 Зарплата виробничого працівника з нарахуваннями, грн/міс
30 000

I-150 Зарплата адміністратора з нарахуваннями, грн/міс
26 000

I-152 Тариф за продуктивну люд.-год, грн
1 100

I-154 Електроенергія, грн/кВт·год
8

I-156 Облаштування корпусу, грн/м²
3 000

I-158 Резерв інвестицій, частка
0,1

I-149 Адміністративних працівників
1

I-151 Інші постійні витрати, грн/міс
60 000

I-153 Змінні витрати, грн/люд.-год
150

I-155 Еквівалентне використання потужності, 0–1
0,3

I-157 Монтаж обладнання, частка ціни
0,12

I-159 Період амортизації, років
10

Деталізований пост і ручне розміщення

I-160 Пост для другого аркуша A1
П04 · ТО та механічний ремонт · важкі ТЗ

I-162 Координата Y від верхньої стіни, м
26,5

I-161 Координата X від лівої стіни, м
1,2

I-163 Поворот поста
0°

Таблиця 2.9 — Координати обладнання обраного поста, м від його лівого верхнього кута

Поз. / обладнання	X, м	Y, м
9 · МАНА C_RGA 7.5 UC, комплект 4 колон	I-164 5,45	I-165 7,6
10 · Верстак з інструментальною шафою	I-166 0,2	I-167 3,5
11 · Місцеве відведення вихлопних газів	I-168 7,8	I-169 0,3

Для обладнання X/Y задають верхній лівий кут символу, для підйомника — центр комплекту. Координати поста переміщують обраний пост як єдиний комплект з автомобілем та оснащенням. Розміри сітки корпусу визначає автоматичне компонування. Після ручної зміни перевіряються межі, перетини і фронтальний проїзд.

I-170 Прийняте рішення / примітка до проєкту

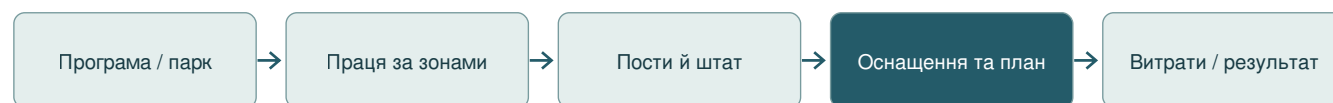


Рисунок 2.1 — Послідовність проєктування станції.

3. Виробнича програма

$$H_{c,j} = N_j \cdot \frac{p_c}{100} \cdot k_{\text{поп}} \cdot t_{c,j} \quad (3.1)$$

$$H = \sum H_{c,j} = 6\,995,43 \text{ люд.-год/рік}$$

Таблиця 3.1 — Розрахунок праці за категорією та видом робіт

Клас / робота	Числова підстановка $N \times p/100 \times k \times t$	Праця, люд.-год
M1 · Планове ТО	$638 \cdot \frac{40}{100} \cdot 1 \cdot 2,5$	638
M1 · Механічний ремонт	$482 \cdot \frac{40}{100} \cdot 1 \cdot 4$	771,2
M1 · Шинні роботи	$374 \cdot \frac{40}{100} \cdot 1 \cdot 2$	299,2
M1 · Діагностичні замовлення	$394 \cdot \frac{40}{100} \cdot 1 \cdot 2,2$	346,72
M3 · Планове ТО	$638 \cdot \frac{20}{100} \cdot 1 \cdot 5$	638
M3 · Механічний ремонт	$482 \cdot \frac{20}{100} \cdot 1 \cdot 8$	771,2
M3 · Шинні роботи	$374 \cdot \frac{20}{100} \cdot 1 \cdot 4$	299,2
M3 · Діагностичні замовлення	$394 \cdot \frac{20}{100} \cdot 1 \cdot 4$	315,2
N1 · Планове ТО	$638 \cdot \frac{25}{100} \cdot 1 \cdot 3$	478,5
N1 · Механічний ремонт	$482 \cdot \frac{25}{100} \cdot 1 \cdot 5$	602,5
N1 · Шинні роботи	$374 \cdot \frac{25}{100} \cdot 1 \cdot 2,5$	233,75
N1 · Діагностичні замовлення	$394 \cdot \frac{25}{100} \cdot 1 \cdot 2,6$	256,1
N2 · Планове ТО	$638 \cdot \frac{15}{100} \cdot 1 \cdot 4,5$	430,65
N2 · Механічний ремонт	$482 \cdot \frac{15}{100} \cdot 1 \cdot 7$	506,1
N2 · Шинні роботи	$374 \cdot \frac{15}{100} \cdot 1 \cdot 3,5$	196,35
N2 · Діагностичні замовлення	$394 \cdot \frac{15}{100} \cdot 1 \cdot 3,6$	212,76

Таблиця 3.2 — Розподіл праці за виробничими зонами

Зона / категорії	Загальна праця	Постова праця	Поза постом, люд.-год
ТО та механічний ремонт · легкі ТЗ · М1, N1	2 490,2	1 773,25	716,95
Шинні роботи · легкі ТЗ · М1, N1	532,95	479,66	53,3
Діагностування · легкі ТЗ · М1, N1	602,82	512,4	90,42
ТО та механічний ремонт · важкі ТЗ · М3, N2	2 345,95	1 674,73	671,22
Шинні роботи · важкі ТЗ · М3, N2	495,55	446	49,55
Діагностування · важкі ТЗ · М3, N2	527,96	448,77	79,19

Легкі і важкі автомобілі мають окремі групи постів. Для компонування береться найбільший габарит кожної групи; фізичні розміри автомобілів не усереднюються. Межа вибору групи — 6,5 т або довжина понад 8 м; придатність підіймача перевіряється окремо.

4. Пости та працівники

$$F_{\Pi} = D \cdot t \cdot z \cdot \eta_{\Pi} \quad (4.1)$$

$$250 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 0,85 = 3\,400 \text{ посто-год/рік}$$

$$F_p = D \cdot t \cdot \eta_p \quad (4.2)$$

$$250 \cdot 8 \cdot 0,9 = 1\,800 \text{ люд.-год/рік}$$

$$B_i = \frac{H_{\Pi,i}}{q} \quad (4.3)$$

Числові підстановки для кожної зони — таблиця 4.1

$$X_i = \left\lceil \frac{B_i \cdot k_{\text{нер}}}{F_{\Pi}} \right\rceil \quad (4.4)$$

Округлення кількості постів вгору

Таблиця 4.1 — Пости за окремими зонами

Зона	$B = H_{\Pi} / q$, посто-год	$X = \lceil B \times k / F_{\Pi} \rceil$	Прийнято	Завантаження, %
ТО та механічний ремонт · легкі ТЗ	$1\,773,25 / 1 = 1\,773,25$	$\lceil [1\,773,25 \cdot 1,15 / 3\,400] \rceil = 1$	1	52,2
Шинні роботи · легкі ТЗ	$479,66 / 1 = 479,66$	$\lceil [479,66 \cdot 1,15 / 3\,400] \rceil = 1$	1	14,1
Діагностування · легкі ТЗ	$512,4 / 1 = 512,4$	$\lceil [512,4 \cdot 1,15 / 3\,400] \rceil = 1$	1	15,1
ТО та механічний ремонт · важкі ТЗ	$1\,674,73 / 1 = 1\,674,73$	$\lceil [1\,674,73 \cdot 1,15 / 3\,400] \rceil = 1$	1	49,3
Шинні роботи · важкі ТЗ	$446 / 1 = 446$	$\lceil [446 \cdot 1,15 / 3\,400] \rceil = 1$	1	13,1
Діагностування · важкі ТЗ	$448,77 / 1 = 448,77$	$\lceil [448,77 \cdot 1,15 / 3\,400] \rceil = 1$	1	13,2

$$R = \max\left(\left\lceil \frac{H}{F_p} \right\rceil; q\right)$$

$$\max\left(\left\lceil \frac{6\,995,43}{1\,800} \right\rceil; 1\right) = 4 \text{ осіб}$$
(4.5)

Таблиця 4.2 — Персонал і фонд праці

Показник	Значення
Потреба виробничих працівників	4
Прийнято виробничих працівників	4
Орієнтир одночасного складу зміни, [R / z]	2
Адміністративний персонал	1
Потреба праці за зонами, еквівалент повної зайнятості	ТО та механічний ремонт · легкі ТЗ: 1,38 Шинні роботи · легкі ТЗ: 0,3 Діагностування · легкі ТЗ: 0,33 ТО та механічний ремонт · важкі ТЗ: 1,3 Шинні роботи · важкі ТЗ: 0,28 Діагностування · важкі ТЗ: 0,29

$$P = \left\lceil \frac{N \cdot k_{\text{нер}} \cdot (t_{\text{до}} + t_{\text{вид}})}{D \cdot t \cdot z} \right\rceil$$

$$\left\lceil \frac{1\,888 \cdot 1,15 \cdot (2 + 2)}{250 \cdot 8 \cdot 2} \right\rceil = 3 \text{ місць очікування}$$
(4.6)

Працівників можна суміщати між зонами за кваліфікацією; потреба за зонами показана без окремого округлення. Персональний фонд не множиться на кількість змін. Пости включають резерв нерівномірності, штат — фонд річної праці. Стоянка — оцінка за середнім потоком; для АТП кількість ремонтних звернень оцінена через норму одного ремонту таблиці 2.2. Територія стоянки не входить до площі корпусу.

Поточна програма забезпечена розрахунковими постами й фондом праці; масові обмеження вибраних підйомачів виконуються.

5. Оснащення

Таблиця 5.1 — Експлікація обладнання: номери збігаються з планом

Поз .	Пост	Найменування	Кількість / межа	Потужність, кВт	Бюджет, грн
1	П01	МАНА МА STAR 6.5	1 / 6,5 т	8	420 000
2	П01	Верстак з інструментальною шафою	1	0	40 000
3	П01	Місцеве відведення вихлопних газів	1	0,75	60 000
4	П02	МАНА МА STAR 6.5	1 / 6,5 т	8	420 000
5	П02	Шинномонтажний комплект для легких ТЗ	1	3	230 000
6	П02	Місцеве відведення вихлопних газів	1	0,75	60 000
7	П03	Діагностичний візок: сканер, мультиметр	1	0,5	100 000

Поз .	Пост	Найменування	Кількість / межа	Потужність, кВт	Бюджет, грн
8	П03	Місцеве відведення вихлопних газів	1	0,75	60 000
9	П04	МАНА С_RGA 7.5 UC, комплект 4 колон	1 комплект / 4 × 7,5 т	6	1 450 000
10	П04	Верстак з інструментальною шафою	1	0	40 000
11	П04	Місцеве відведення вихлопних газів	1	0,75	60 000
12	П05	МАНА С_RGA 7.5 UC, комплект 4 колон	1 комплект / 4 × 7,5 т	6	1 450 000
13	П05	Шиномонтажний комплект для вантажних ТЗ	1	7,5	650 000
14	П05	Місцеве відведення вихлопних газів	1	0,75	60 000
15	П06	Діагностичний візок: сканер, мультиметр	1	0,5	100 000
16	П06	Місцеве відведення вихлопних газів	1	0,75	60 000
17	допоміжна зона	Компресорна установка	1	7,5	160 000

$$B_{\Pi} = [\max(B_{T3} + 2b; B_{уст} + 1,2; B_{зони})]_{0,1 \text{ м}} \quad (5.1)$$

Розміри постів — таблиця 5.2

$$L_{\Pi} = [L_{T3} + 2a + L_{задньої зони}]_{0,1 \text{ м}} \quad (5.2)$$

Задня зона: 1,5 м; шинна — 2,5 м (легкі) / 3 м (важкі)

Таблиця 5.2 — Габарити і попередній добір постів

Зона	ТЗ L × B × H, м	Маса / вісь, т	Ширина поста, м	Довжина поста, м	Вільна висота, м	Підйомник
ТО та механічний ремонт · легкі ТЗ	5,531 × 2,059 × 2,542	3,5 / 2,15	5,4	$[5,531 + 2 \cdot 1,5 + 1,5]_{0,1 \text{ м}} = 10,1$	5,3	МАНА МА STAR 6.5 · маса допустима
Шинні роботи · легкі ТЗ	5,531 × 2,059 × 2,542	3,5 / 2,15	5,4	$[5,531 + 2 \cdot 1,5 + 2,5]_{0,1 \text{ м}} = 11,1$	5,3	МАНА МА STAR 6.5 · маса допустима
Діагностування · легкі ТЗ	5,531 × 2,059 × 2,542	3,5 / 2,15	4,5	$[5,531 + 2 \cdot 1,5 + 1,5]_{0,1 \text{ м}} = 10,1$	3,1	Без підйому
ТО та механічний ремонт · важкі ТЗ	12,2 × 2,55 × 3,5	20 / 13	8,5	$[12,2 + 2 \cdot 1,5 + 1,5]_{0,1 \text{ м}} = 15,2$	5,8	МАНА С_RGA 7.5 UC, комплект 4 колон · маса допустима
Шинні роботи · важкі ТЗ	12,2 × 2,55 × 3,5	20 / 13	11,3	$[12,2 + 2 \cdot 1,5 + 3]_{0,1 \text{ м}} = 15,2$	5,8	МАНА С_RGA 7.5 UC, комплект 4 колон · маса допустима
Діагностування · важкі ТЗ	12,2 × 2,55 × 3,5	20 / 13	6,2	$[12,2 + 2 \cdot 1,5 + 1,5]_{0,1 \text{ м}} = 15,2$	4	Без підйому

Розміри округлено вгору з кроком 0,1 м. Висота враховує автомобіль, умовний підйом 1,8 м і запас 0,5 м; для двостійкового МА STAR прийнято не менше 5,3 м. Ширина мобільних колон включає 2 × 1,15 м. План показує місця обладнання, а не монтажне креслення. Необхідно уточнити колісну базу, індивідуальне навантаження коліс, точки підхоплення, виконання верстатів і фундаменти за паспортами [28], [29], [30]. Підлогова площа символу не є площею безпечної експлуатації.

6. План корпусу і робочого поста

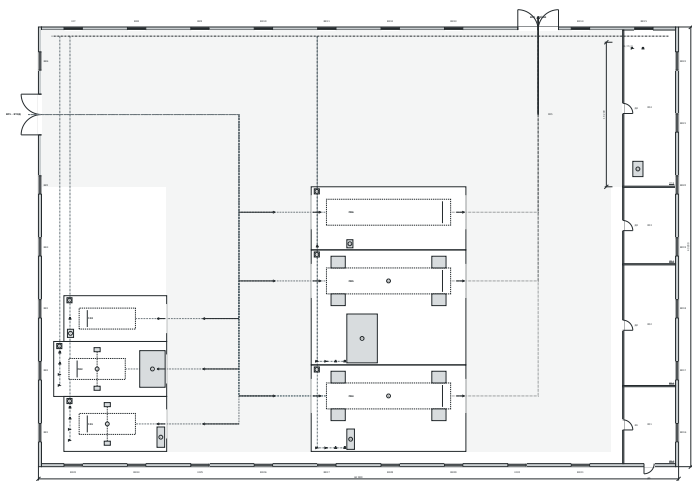


Рисунок 6.1 — План корпусу: рух ТЗ, прорізи та інженерні підводи. Розміри — мм; 001-005 — приміщення; підкреслені числа — м².

Таблиця 6.1 — Основні характеристики корпусу

Показник	Значення
Зовнішній габарит	43,2 × 62,9 м
Внутрішній габарит	42,6 × 62,3 м
Площа	42,6 · 62,3 = 2 653,98 м²
Вільна висота	5,8 м
Пости / виробничий штат	6 / 4
Проїзні / тупикові	3 / 3
Адміністративний штат	1
Маневровий проїзд	14,2 м
Очікування поза корпусом	3 місць
Установлена потужність	51,5 кВт

Таблиця 6.2 — Експлікація приміщень — площі в чистоті

№	Призначення	Площа, м²
001	Приймання / адміністратор	38,4
002	Склад / агрегатні роботи	60,2
003	Побутове приміщення	38,1
004	Технічне приміщення	77,9
005	Виробничий зал з проїздами	2 432,5
—	Разом у чистоті	2 647
—	Смуги перегородок	6,9

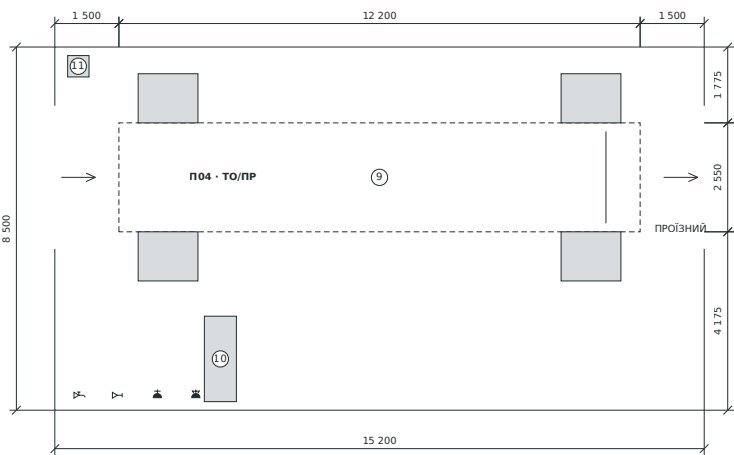


Рисунок 6.2 — Оснащення та точки підключення П04. Габарити і відступи — мм.

Таблиця 6.3 — Оснащення обраного поста

По з.	Найменування	Кількість
9	МАНА С_RGA 7.5 UC, комплект 4 колон	1 комплект (4 колони)
10	Верстак з інструментальною шафою	1
11	Місцеве відведення вихлопних газів	1

Таблиця 6.4 — Технологічний маршрут обраного поста

Етап	Робота
1	Приймання та ідентифікація ТЗ
Тип поста	Проїзний · виїзд переднім ходом
2	Встановлення; перевірка опор і підіймання
3	ТО та механічний ремонт · важкі ТЗ
4	Контроль якості; виїзд через протилежний торець переднім ходом

Таблиця 6.5 — Порівняння компоновань: найкращий представник кожного типу

Тип	Постів проїзних / тупикових	Площа, м ²	Довгі ТЗ: задній хід	Габаритний добір
Тупикові	0 / 6	1 727,2	3	Не задано
За довжиною ТЗ · прийнято	3 / 3	2 654	0	Не задано
Проїзні	6 / 0	3 152,4	0	Не задано

Перевірено 36 варіантів. Прийнято: 3 проїзних і 3 тупикових постів; до 3 у ряду. Порядок вибору: заданий габарит → менше тупикових постів для ТЗ довжиною від 8 м → менша внутрішня площа. Кількість у ряду перебирається від 1 до 12 у межах кількості постів. Це найкращий із перевірених прямокутних варіантів за цими пріоритетами.

$$F_i = b_{i, \text{чист}} \cdot l_{i, \text{чист}}$$

$$001: 7,556 \cdot 5,08 = 38,4; 002: 11,848 \cdot 5,08 = 60,2; 003: 7,496 \cdot 5,08 = 38,1; 004: 15,34 \cdot 5,08 = 77,9 \text{ м}^2 \quad (6.1)$$

$$F_{\text{внутр}} = F_{\text{зал}} + \Sigma F_{\text{кімнат}} + F_{\text{перегородок}}$$

$$2 432,46 + 214,58 + 6,94 = 2 653,98 \text{ м}^2 \quad (6.2)$$

Таблиця 6.6 — Прорізи та товщини (прийняте рішення)

Марка / елемент	Кількість	Розміри, мм
BP1, BP2 · двостулкові ворота	2	4 000 × 4 500
Д1–Д5 · одностулкові двері	5	1 000 × 2100
ВК1–ВК31 · вікна	31	1 800 × 1 500; підвіконня 1 200
Зовнішня стіна / перегородка	—	300 / 120

Таблиця 6.7 — Умовні позначення плану

Позначення	Зміст
 В	Водорозбірний кран; підвід води [34]
 П	Кінцевий кран стисненого повітря [34]
 Е1	Розетка 230 В, 2 полюси + захисний контакт; умовне IP44–55 [35]
 Е3	Розетка 400 В, 3 полюси + захисний контакт; умовне IP44–55 [35]
Штрихова лінія →	Рух від BP1 до постів; виділено обраний пост
Крапкова лінія →	Виїзд до BP2: з проїзних — переднім ходом; з обраного тупикового — заднім до проїзду
Штрихпунктир В / П / Е	Суміщена схема підведення мереж над робочою зоною
Суцільний сірий переріз	Стіна / перегородка; дуга — відчинення дверей або воріт
Коло з номером / П01... / О01...	Обладнання / робочі пости / приміщення
Підкреслена площа	м ² у чистоті, внизу праворуч; площа залу 005 — в експлікації [33]

Траси руху показують порядок проїзду, без перевірки поворотного габариту. Відсутній маршрут позначається зауваженням при перетині інших постів. Поворот рисунка не змінює координат. На А4 рисунки зменшені; розміри читайте на А1 при 100%.

Площі кімнат обчислено між внутрішніми гранями стін і перегородок; дверні ніші не додано. Підкреслення площ — п. 5.3.2 [33]. Категорії приміщень за пожежною небезпекою цим ескізом не визначені. Прорізи й архітектурне подання — [33]; підводи води / повітря — [34]; розетки — [35]. Усі прийняті товщини й розміщення — навчальні припущення. Напруги та ІР позначають завдання на підбір; перерізи кабелів, захист, витрати води й повітря, вентиляцію та конструкції розраховують окремо. Рамка і основний напис А1 — [32].

7. Економічне порівняння

Дохід обмежено попитом, фондом праці та пропускну здатністю постів. Виконано 6 995,43 із 6 995,43 люд.-год (100%).

Розрахунок до податків і фінансування, в єдиній базі цін без окремого ПДВ. Запчастини та їх перепродаж не включені. Облаштування, ціни обладнання і зарплати — введений бюджет; придбання землі / будівлі не включено. Якщо їх треба фінансувати, включіть відповідні витрати в бюджет облаштування. Результат умовний при зауваженнях до компонування.

Таблиця 7.1 — Інвестиції й річні витрати

Стаття	Підстановка	грн
Обладнання	Σ цін позицій таблиці 5.1	5 420 000
Інвестиції	$(5\,420\,000 \cdot (1 + 0,12) + 2\,653,98 \cdot 3\,000) \cdot (1 + 0,1)$	15 435 574
Оплата праці	$12 \cdot (4 \cdot 30\,000 + 1 \cdot 26\,000)$	1 752 000
Електроенергія	$51,5 \cdot 0,3 \cdot 250 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 8$	494 400
Інші постійні	$12 \cdot 60\,000$	720 000
Постійні разом F	Оплата праці + енергія + інші	2 966 400
Змінні	$6\,995,43 \cdot 150$	1 049 315

$$R = H_{\text{вик}} \cdot c \quad (7.1)$$

$$6\,995,43 \cdot 1\,100 = 7\,694\,973 \text{ грн/рік}$$

$$C = R - H_{\text{вик}} \cdot v - F \quad (7.2)$$

$$7\,694\,973 - 6\,995,43 \cdot 150 - 2\,966\,400 = 3\,679\,258,5 \text{ грн/рік}$$

$$A = \frac{K}{n} \quad (7.3)$$

$$\frac{15\,435\,574}{10} = 1\,543\,557,4 \text{ грн/рік}$$

$$\Pi = C - A \quad (7.4)$$

$$3\,679\,258,5 - 1\,543\,557,4 = 2\,135\,701,1 \text{ грн/рік}$$

$$H_{\text{беззб}} = \frac{F + A}{c - v} \quad (7.5)$$

$$\frac{2\,966\,400 + 1\,543\,557,4}{1\,100 - 150} = 4\,747,32 \text{ люд.-год/рік}$$

$$T_{\text{ок}} = \frac{K}{C} \quad (7.6)$$

$$\frac{15\,435\,574}{3\,679\,258,5} = 4,2 \text{ років}$$

Таблиця 7.2 — Результат і чутливість до попиту

Показник	Результат
Собівартість продуктивної люд.-год з амортизацією	794,7 грн
Досяжність беззбиткового обсягу	Досягається поточним обсягом
Попит 70% · виконано 4 896,8 люд.-год	142 004 грн/рік після амортизації
Попит 100% · виконано 6 995,43 люд.-год	2 135 701 грн/рік після амортизації
Попит 130% · виконано 7 200 люд.-год	2 330 043 грн/рік після амортизації

Чутливість зберігає штат, пости, тариф і постійні витрати; збільшення попиту обмежене наявною потужністю. Просту окупність визначено за грошовим результатом до амортизації. Для АТП замість виручки R використано уникнуту оплату зовнішнього сервісу E.

Рішення: Прийнято автоматичний розрахунковий варіант; уточніть комплектність оснащення і бюджет за конкретним завданням.

Д. Список використаних джерел

- [1] HELLA TECH WORLD. Check and change ABS and wheel speed sensors. URL: <https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [2] Бош Авто Сервіс «112 Україна», Львів. Наші послуги. URL: <https://www.boschservice.lviv.ua/nashi-posluhy/>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [3] Бош Авто Сервіс «112 Україна». Комп'ютерна діагностика. URL: <https://www.boschservice.lviv.ua/nashi-posluhy/avtoelektryk/diahnostyka-avtomobilia/>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [4] Toyota Україна. Калькулятор технічного обслуговування. URL: <https://www.toyota.ua/owners/maintenance/tekhnichne-obslugovuvannya>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [5] Autoflow. Workflow. URL: <https://autoflow.com/workflow/>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [6] Autoflow. Bayflow. URL: <https://autoflow.com/bayflow/>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [7] Bosch. ESI[tronic] Software for Automotive Workshops. URL: <https://www.boschaftermarket.com/gb/en/diagnostics/ecu-diagnosis/esitronic/>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [8] SAE JA1012:2002. A Guide to the Reliability-Centered Maintenance (RCM) Standard. SAE International, 2002.
- [9] Nussbaum. SMART LIFT 2.40 SL UNI. URL: <https://www.nussbaumlifts.com/smart-lift-2-40-sl-uni-grau/>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [10] Nussbaum. COMBI LIFT 4.40 S AMS. URL: <https://www.nussbaumlifts.com/combi-lift-4-40-s-ams-grau/>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [11] Hofmann. geoliner 609 Imaging Wheel Aligner. URL: <https://hofmann-equipment.com/us/geoliner-609>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [12] Hofmann. monty 3300 Tilt-Tower Tire Changer. URL: <https://hofmann-equipment.com/us/monty-3300>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [13] Hofmann. geodyna 7100 Wheel Balancer. URL: <https://hofmann-equipment.com/us/geodyna-7100>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [14] Hunter Engineering. Take Control of ADAS Calibrations. URL: <https://www.hunter.com/media-center/industry-insights/take-control-of-ad-as-calibrations/>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [15] Bosch Mobility Aftermarket. ESI[tronic]. URL: <https://www.boschaftermarket.com/afr/en/diagnostic/ecu-diagnosis/esitronic/>. (дата звернення: 25.09.2026).
- [16] Автомобильный справочник / Robert Bosch GmbH. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : За рулем, 2004. 992 с.
- [17] Баженов С. П., Казьмин Б. Н., Носов С. В. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов / под ред. С. П. Баженова. Москва : Академия, 2005. 336 с.

- [18] Рабинович Э. Х. Техническая эксплуатация автомобилей. Организация обслуживания и ремонта автомобилей : конспект лекций. Харьков : ХНАДУ, 2004.
- [19] Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC. Official Journal of the European Union. 2018. L 151. P. 1–218. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj/eng>. (дата звернення: 29.09.2026).
- [20] Говорущенко Н. Я. Техническая эксплуатация автомобилей. Харьков : Вища школа, 1984. URL: https://drive.google.com/file/d/1se8i_YZlyLkDkGUhYylg2ly7dw4j0c/view. (дата звернення: 29.09.2026).
- [21] ТЕА. Навчальні дані та початкові набори : електронний навчальний матеріал. Версія наборів 0.2.0. 2026.
- [22] Технічна експлуатація автомобілів : методичні вказівки щодо виконання курсового проєкту для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / уклад. В. О. Ломакін. Житомир, 2020. 55 с.
- [23] Toyota (GB). Corolla : brochure. URL: <https://www.toyota.co.uk/content/dam/toyota/nmsc/united-kingdom/brochure/corolla.pdf>. (дата звернення: 29.09.2026).
- [24] Daimler Truck. Two welcome additions to the minibuses bearing the three-pointed star: the Sprinter Transfer 45 and Sprinter City 45. 2019. URL: <https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/two-welcome-additions-to-the-minibuses-bearing-the-three-pointed-star-the-sprinter-transfer-45-and-sprinter-city-45-44107746>. (дата звернення: 29.09.2026).
- [25] MAN Truck & Bus. MAN Lion's City 12 E LE : technical data. URL: https://media.man.eu/is/content/MAN/man_lions_city_datenblatt_12-e-le_ENpdf. (дата звернення: 29.09.2026).
- [26] Ford Motor Company. Ford Transit EcoBlue : technical specifications, Europe. URL: https://media.ford.com/content/dam/fordmedia/Europe/documents/productReleases/Transit/FordTransitEcoBlue_TechSpecs_EU.pdf. (дата звернення: 29.09.2026).
- [27] Isuzu Truck (UK). Specification sheets: N75.190 and F135.240 chassis. URL: <https://www.isuzutruck.co.uk/specification-sheets/>. (дата звернення: 29.09.2026).
- [28] MAHA. MA STAR 6.5 : two-post lift, technical data. URL: <https://www.maha-usa.com/en/products/lifting-technology/two-post-lift/ma-star-65~p25715>. (дата звернення: 29.09.2026).
- [29] MAHA. C_RGA 7.5 UC : mobile column lift, technical data. URL: <https://www.maha.de/en/products/lifting-technology/mobile-column-lift/c-rga-75-uc~p26342>. (дата звернення: 29.09.2026).
- [30] Hunter Engineering Company. HD Four-Post Lift Site Requirements. RF07836-00. URL: <https://globalassets.hunter.com/download/assets/RF07836-00%2BHD%2BFour-Post%2BLift%2BSite%2BRequirements/50a182a232ae11ed979e4e6730b9d64a>. (дата звернення: 29.09.2026).
- [31] ТЕА. Проєктні припущення технологічної станції : набір 0.3.0. 2026.
- [32] ДСТУ 9243.4:2023. Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації. URL: https://uscc.ua/uploads/page/images/normativnye%20dokumenty/dstu/dstu_9243-4-2023.pdf. (дата звернення: 29.09.2026).
- [33] ДСТУ 9243.7:2023. Система проєктної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. URL: https://uscc.ua/uploads/page/images/normativnye%20dokumenty/dstu/dstu_9243-7-2023.pdf. (дата звернення: 29.09.2026).
- [34] ДСТУ Б А.2.4-8:2009. Система проєктної документації для будівництва. Умовні графічні зображення і позначки елементів санітарно-технічних систем. URL: https://www.ksv.biz.ua/GOST/DSTY/dsty_b_a.2.4-8-2009.pdf. (дата звернення: 29.09.2026).
- [35] ДСТУ Б А.2.4-19:2008. Система проєктної документації для будівництва. Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах. URL: https://www.tsatu.edu.ua/ettp/wp-content/uploads/sites/25/dstu_b_a_2_4-19-2008-1.pdf. (дата звернення: 29.09.2026).
- [36] Вінницький національний технічний університет. Аналіз планувальних рішень виробничих зон ТО та ПР підприємств автомобільного транспорту : лабораторна робота № 7. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmbt/bilichenko_virobtehbaza_pidpr_avtotransportu/l7.htm. (дата звернення: 30.09.2026).
- [37] Вінницький національний технічний університет. Методичні вказівки до курсового проєктування станцій технічного обслуговування автомобілів. Розділ 6: Організація ТО і ПР автомобілів на робочих постах і спеціалізованих виробничих дільницях. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmbt/smironov9_metodvka_dlyakursovoyiroboti_proektuvstanc_tehobslugavto/p6.html. (дата звернення: 30.09.2026).